Ayman zre

Laboratoire #1

POLYTECHNIQUE MONTRÉAL

Simulation numérique de systèmes linéaires et non linéaires

Semaines 2 - 3

GBM3310 - Modélisation et commande en physiologie

Hiver 2026
Baccalauréat en génie biomédical
Polytechnique Montréal

Dernière mise à jour: 15 janvier 2026

Objectif Général

Le but de ce laboratoire est d'introduire l'étudiant aux différentes méthodes de résolution numérique d'équations différentielles :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \tag{1}$$

Cette équation représente le système physique à simuler ainsi que ses conditions initiales. À travers l'étude de la mécanique pulmonaire, nous aborderons aussi bien les systèmes linéaires que les systèmes non linéaires. Dans un premier temps, l'étudiant programmera et testera différentes méthodes de résolution d'équations différentielles ; il sera ensuite amené à utiliser les méthodes déjà disponibles sous Matlab/Simulink. L'étudiant mettra aussi en évidence les différences de comportement entre un système non linéaire et un système linéaire.

1 Méthodes d'Euler et Runge-Kutta

Les notations suivantes seront utilisées :

$$t_k = k\Delta T, \quad x_k = x(t_k), \quad u_k = u(t_k) \tag{2}$$

où

- ΔT désigne le pas de résolution choisi,
- t_k le temps à l'instant $k\Delta T$,
- x_k la valeur du vecteur x à l'instant t_k,
- u_k la valeur de l'entrée u à l'instant t_k.

Les méthodes d'intégration numériques d'Euler et Runge-Kutta ont déjà été étudiées lors du cours MTH2210A - Calcul scientifique pour ingénieurs. Nous ne rappellerons ici que le strict minimum. Il est conseillé aux étudiants de se référer à leur précédente documentation quant aux détails sur les méthodes utilisées.

La méthode d'Euler utilise un rectangle pour approximer l'aire sous la courbe de la fonction à intégrer. Elle suppose que la valeur de $\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t))$ est constante dans l'intervalle $[t_k, t_{k+1}[$. L'algorithme est le suivant :

$$x_{k+1} = x_k + \Delta T f\left(t_k, x_k, u_k\right) \tag{3}$$

La méthode de Runge-Kutta nécessite plusieurs évaluations entre les instants t_k et t_{k+1}. En l'occurrence, nous utiliserons la méthode d'ordre 4. Sa formulation est la suivante :

$$x_{k+1} = x_k + \frac{\Delta T}{6}\left(R_1 + 2R_2 + 2R_3 + R_4\right) \tag{4}$$

où :

$$\begin{aligned} R_1 &= f\left(t_k, x_k, u_k\right) \\ R_2 &= f\left(t_{k+\frac{1}{2}}, x_k + \Delta T \tfrac{R_1}{2}, u_{k+\frac{1}{2}}\right) \\ R_3 &= f\left(t_{k+\frac{1}{2}}, x_k + \Delta T \tfrac{R_2}{2}, u_{k+\frac{1}{2}}\right) \\ R_4 &= f\left(t_{k+1}, x_k + \Delta T R_3, u_{k+1}\right) \end{aligned} \tag{5}$$

2 Modélisation de la mécanique pulmonaire

2.1 Description physiologique et analogie électrique

Nous introduisons ici une description linéarisée de la mécanique pulmonaire. On divise schématiquement l'appareil respiratoire (Fig. 1) en deux catégories :

— les voies respiratoires centrales (ou aériennes) composées de la trachée, des bronches et des bronchioles,

— les voies respiratoires périphériques (ou secteur alvéolaire) composées des bronchioles respiratoires, des canaux alvéolaires et des alvéoles.

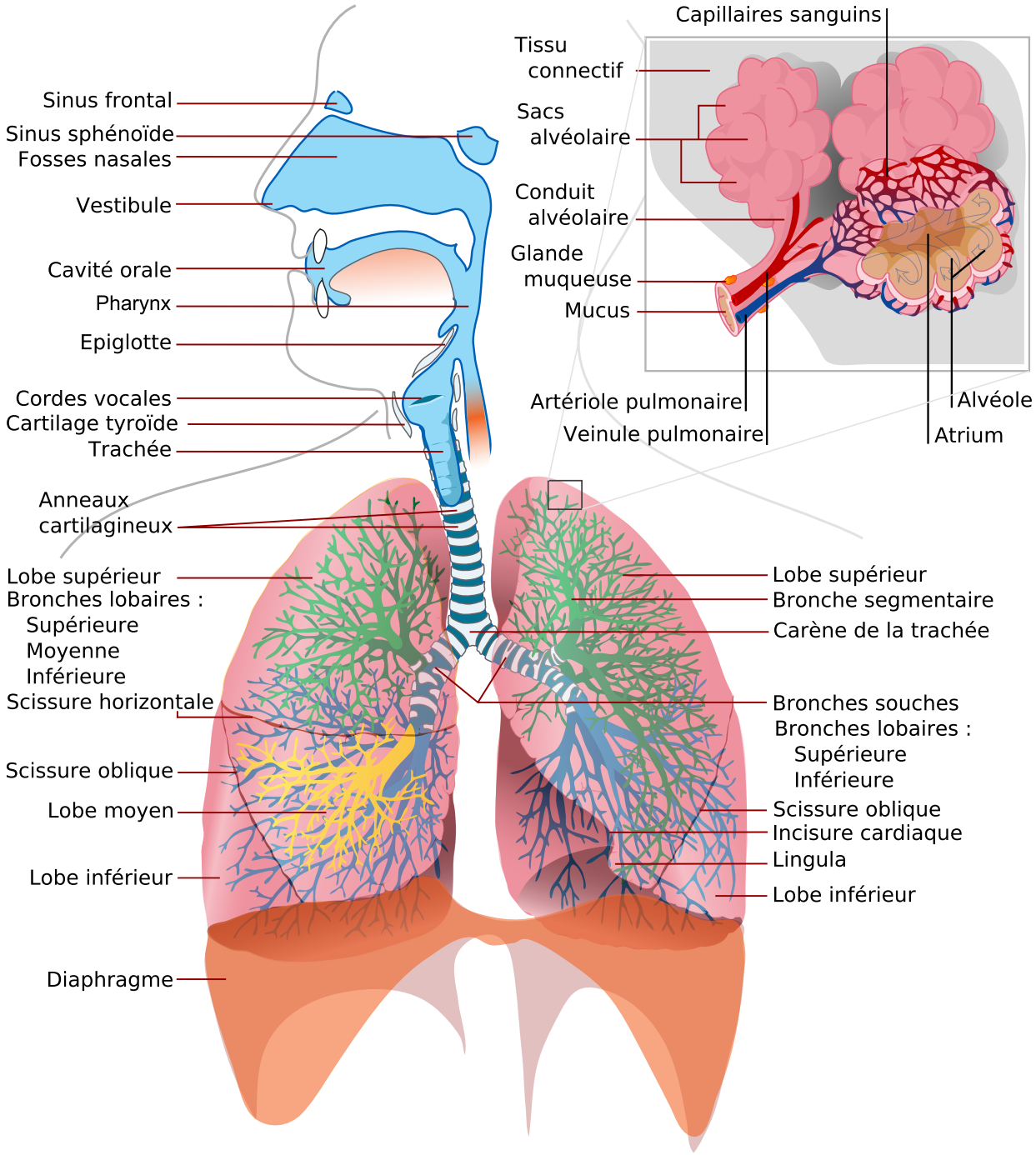

FIGURE 1 – Appareil respiratoire

On associe aux voies centrales et périphériques des résistances à l'écoulement des gaz [1], respectivement R_C et R_P définies de la façon suivante :

$$R = \frac{\Delta P}{Q} \tag{6}$$

où ΔP représente la différence de pression entre les deux extrémités du conduit et Q le flux d'air.

La distensibilité pulmonaire (ou compliance pulmonaire par anglicisme) est la capacité du poumon à augmenter sa capacité (le volume pulmonaire) en réponse à une diminution de pression. L'air qui pénètre dans les alvéoles produit une expansion de la cage thoracique. On représente ceci par la connection en série de deux capacités, les compliances des poumons et de la cage thoracique, notées respectivement C_L et C_W [2]. La compliance est définie de la façon suivante :

$$C = \frac{\Delta V}{\Delta P} \tag{7}$$

où ΔP représente la variation de pression et ΔV la variation de volume.

Une faible fraction du volume d'air pénétrant dans l'appareil respiratoire est déviée des alvéoles du fait de la distensibilité des voies respiratoires centrales et de la compressibilité de l'air. Ce volume d'air dévié est très faible pour des fréquences normales de respiration, mais peut devenir plus substantiel si une maladie mène à l'obstruction des voies respiratoires périphériques (i.e. augmentation de R_P) ou un raidissement des poumons ou de la cage thoracique (i.e. diminution de C_L ou C_W). Nous tenons compte de cet effet en mettant une capacité C_S [3] en parallèle avec C_L et C_W.

On complète ce modèle en rajoutant des inductances L_C et L_P en série avec les résistances R_C et R_P pour modéliser l'inertance de l'air dans les voies respiratoires. La figure 2 représente finalement le modèle de notre mécanique pulmonaire que l'on peut assimiler complètement à un circuit électrique.

On identifie dans ce modèle les grandeurs suivantes :

- P_{ao} la pression à l'entrée de l'appareil respiratoire
- P_{aw} la pression dans les voies respiratoires centrales
- P_A la pression dans les alvéoles
- P_{pl} la pression dans la plèvre (espace virtuel situé entre les poumons et la paroi thoracique)
- P_0 la pression ambiante de référence
- Q le flux d'air dans les voies respiratoires centrales
- Q_A le flux d'air dans les voies périphériques
- $Q - Q_A$ le flux d'air détourné des alvéoles.

1. Issues de la mécanique des fluides.
2. Indice L pour *lung* (poumon en anglais) et indice W pour *chest-wall* (cage thoracique en anglais).
3. Indice S pour *shunt* (court-circuit, déviation en anglais.)

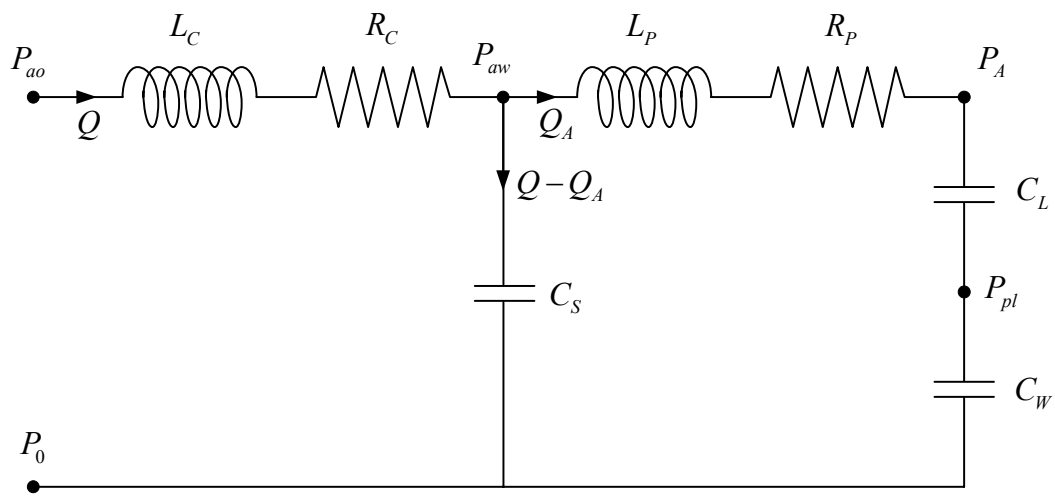

FIGURE 2 – Circuit respiratoire

L'application des lois de Kirchhoff pour les circuits électriques donne les équations suivantes :

$$P_{ao} - P_0 = L_C \frac{dQ}{dt} + R_C Q + \frac{1}{C_S} \int_0^t (Q - Q_A)\, d\tau \tag{8}$$

$$\frac{1}{C_S} \int_0^t (Q - Q_A)\, d\tau = L_P \frac{dQ_A}{dt} + R_P Q_A + \frac{1}{C_L} \int_0^t Q_A d\tau + \frac{1}{C_W} \int_0^t Q_A d\tau \tag{9}$$

$$P_{aw} - P_0 = \frac{1}{C_S} \int_0^t (Q - Q_A)\, d\tau \tag{10}$$

$$P_A - P_0 = \frac{1}{C_L} \int_0^t Q_A d\tau + \frac{1}{C_W} \int_0^t Q_A d\tau \tag{11}$$

$$P_{pl} - P_0 = \frac{1}{C_W} \int_0^t Q_A d\tau \tag{12}$$

On suppose de plus que la pression de référence est nulle ($P_0 = 0$) pour simplifier les calculs.

2.2 Fonction de transfert

Nous cherchons à présent la fonction de transfert entre la pression dans les alvéoles P_A et la pression à l'entrée P_{ao}. En différentiant les équations (8), (9) et (11) par rapport au temps, on

obtient alors[4] :

$$\frac{dP_{ao}}{dt} = L_C \frac{d^2Q}{dt^2} + R_C \frac{dQ}{dt} + \frac{1}{C_S}(Q - Q_A) \tag{13}$$

$$\frac{1}{C_S}(Q - Q_A) = L_P \frac{d^2Q_A}{dt^2} + R_P \frac{dQ_A}{dt} + \frac{1}{C_L} Q_A + \frac{1}{C_W} Q_A \tag{14}$$

$$\frac{dP_A}{dt} = \frac{1}{C_L} Q_A + \frac{1}{C_W} Q_A \tag{15}$$

1. En supposant les conditions initiales nulles, passez les équations (13), (14) et (15) dans le domaine de Laplace. On a $P_{ao}(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} P_{ao}(s)$, $P_A(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} P_A(s)$, $Q(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Q(s)$ et $Q_A(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Q_A(s)$.

2. Éliminez les variables $Q(s)$ et $Q_A(s)$ entre les trois équations obtenues pour obtenir une seule équation dépendant de $P_{ao}(s)$, de $P_A(s)$ et des paramètres du système.

3. Montrez alors que la fonction de transfert entre $P_A(s)$ et $P_{ao}(s)$ peut s'écrire :

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{a_0}{s^4 + a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0} \tag{16}$$

où les a_i s'expriment en fonction des paramètres du système. Vous noterez

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_S} + \frac{1}{C_L} + \frac{1}{C_W} \tag{17}$$

2.3 Modèle d'état

Nous allons maintenant établir un modèle d'état de notre système à partir des équations (8) et (9). À l'instar de la fonction de transfert, nous choisissons comme sortie la pression dans les alvéoles P_A.

1. Réécrivez les équations (8) et (9) sous la forme[5] :

$$\frac{dQ}{dt} = \dots \tag{18}$$

$$\frac{dQ_A}{dt} = \dots \tag{19}$$

2. À partir des équations (11), (18) et (19), donnez alors un modèle d'état du système en prenant comme entrée $u = P_{ao}$, comme sortie $y = P_A$ et comme vecteur d'état $x = [\ x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4\ ]^T = [\ \int Q \quad Q \quad \int Q_A \quad Q_A\ ]^T$.

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \tag{20}$$

4. La dérivée par rapport au temps de $\int_0^t f(\tau)d\tau$ est $f(t)$.
5. $P_0 = 0$

3 Simulation en boucle ouverte

Dans cette section, nous simulons la réponse de notre système pour différentes types d'entrée. Vous prendrez les valeurs numériques suivantes :

$C_L = 0.2\,\mathrm{L\,cm\,H_2O^{-1}}$ $\quad C_W = 0.2\,\mathrm{L\,cm\,H_2O^{-1}}$ $\quad C_S = 0.005\,\mathrm{L\,cm\,H_2O^{-1}}$
$R_C = 1\,\mathrm{cm\,H_2O\,s\,L^{-1}}$ $\quad R_P = 0.5\,\mathrm{cm\,H_2O\,s\,L^{-1}}$
$L_C = 0.005\,\mathrm{cm\,H_2O\,s^2\,L^{-1}}$ $\quad L_P = 0.005\,\mathrm{cm\,H_2O\,s^2\,L^{-1}}$

Toutes les pressions sont exprimées en $\mathrm{cm\,H_2O}$ et les flux d'air en $\mathrm{L\,s^{-1}}$. Le centimètre d'eau ($\mathrm{cm\,H_2O}$) est une unité généralement utilisée en médecine ; il est défini comme la pression exercée par une colonne de 1 cm d'eau à 4°C dans les conditions standards de gravité terrestre. Pour la conversion d'unités, on a les équivalences suivantes :

$$1\,\mathrm{cm\,H_2O} = 98.0638\,\mathrm{Pa} = 98.0638 \times 10^{-5}\,\mathrm{bar}$$

$$1\,\mathrm{cm\,H_2O} = 0.7355\,\mathrm{mm\,Hg}$$

3.1 Programmation des méthodes d'Euler et Runge-Kutta

Nous allons dans un premier temps programmer les méthodes d'Euler et Runge-Kutta pour résoudre le modèle d'état (20).

1. Créez d'abord la fonction contenant la description par modèle d'état de votre système. L'idée est de rendre la valeur de la dérivée des états dx/dt et la sortie y pour les états x et l'entrée u fournis en entrée du programme.

```
function [dx,y] = modele_respiration(x,u)

% Déclaration des paramètres
R_C=...;
R_P=...;
...

% Déclaration des matrices
A=[...];
B=[...];
C=[...];
D=[...];

% Évaluation du modèle d'état
dx=...;
y=...;
```

2. Complétez le code suivant pour implanter la méthode d'Euler.

```
function y = methode_euler(fonction,x0,u,dt)

% fonction | fonction contenant le modèle d'état
% x0       | vecteur d'état initial
% u        | vecteur d'entrée
% dt       | pas de résolution

% Longueur du vecteur d'entrée = longueur du vecteur de temps
n = length(u);

% Initialisation et allocation des vecteurs de données x et y
[dx,y0] = fonction(x0,u(1));
x = [ x0, zeros( length(x0),n-1 ) ];
y = [ y0, zeros( length(y0),n-1 ) ];

% Boucle de la méthode d'Euler
for k = 1:n-1
    [dx_k,y_k] = fonction(x(:,k),u(k));
    x_k_plus_1 = ... ;                        % Itération k+1 à compléter
    x(:,k+1)   = x_k_plus_1;
    y(:,k+1)   = y_k;
end
```

3. En vous inspirant du code précédent, programmez alors la méthode de Runge-Kutta, que vous nommerez `methode_runge_kutta`. Pour créer la valeur $u_{k+\frac{1}{2}}$, vous prendrez la valeur moyenne entre u_k et u_{k+1}.

4. Simulez à présent la réponse de votre système pendant 2 secondes pour une entrée P_{ao} qui est un échelon unité. Vous testerez vos méthodes avec plusieurs pas de résolution, $\Delta T = \{0.0001, 0.001, 0.01, 0.1\}$

```
dt = 0.001;
t  = 0:dt:2;
u  = ones(1,length(t));
x0 = [0;0;0;0];

y_euler       = methode_euler(@modele_respiration,x0,u,dt);
y_runge_kutta = methode_runge_kutta(@modele_respiration,x0,u,dt);

% À compléter pour afficher les graphiques
% et tester les différents pas de résolution.
```

5. Comparez les résultats obtenus avec les deux méthodes. Concluez quant à l'importance du pas de résolution.

3.2 Modélisation sous Simulink

Afin de découvrir les possibilités de simulation offertes par Maltab/Simulink, nous allons représenter notre système de trois manières différentes et ensuite procéder aux simulations.

1. Créez un schéma Simulink dans lequel vous implantez la fonction de transfert trouvée dans la section 2.2.
2. Toujours sur le même modèle Simulink, utilisez à présent le bloc `State-Space` pour y intégrer le modèle d'état (A, B, C, D) de la section 2.3
3. Modélisez enfin le système sous forme d'intégrateurs et reproduisez-le sous Simulink. Vous partirez de la structure de la figure 3 que vous compléterez à l'aide de gains et de sommateurs pour implanter les équations (11), (18) et (19).

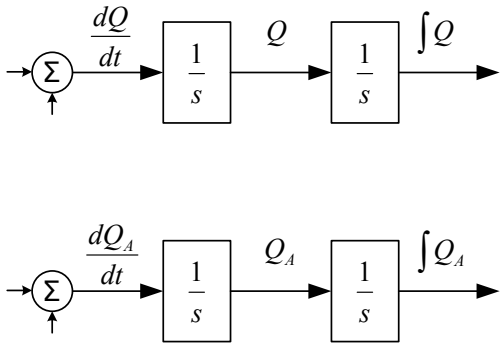

FIGURE 3 – Début du schéma par intégrateurs

4. Comparez les sorties des trois représentations, d'abord pour une entrée constante $P_{ao} = 1$ et ensuite, pour une entrée sinusoïdale $P_{ao} = \sin(2\pi f.t)$ avec $f = 0.2\,\text{Hz}$ (fréquence de respiration normale d'un adulte, soit 12 cycles[6] par minute).

4 Simulation avec rétroaction linéaire/non linéaire

Nous cherchons maintenant à atténuer autant que possible les variations de P_A, pour des valeurs de paramètres fixes et des variations arbitraires en P_{ao}. D'un point de vue clinique, cela est souhaitable, puisque de grandes fluctuations de P_A peuvent causer un barotraumatisme pulmonaire ou des dommages aux tissus pulmonaires. Concrètement, un barotraumatisme survient lorsqu'il y a une difficulté d'adaptation entre la pression d'air à l'intérieur d'une cavité du corps et la pression externe. Ces variations de pression surviennent par exemple lors de la plongée sous-marine,

6. Un cycle étant composé d'une inspiration et d'une expiration.

de la plongée en apnée et de voyages en avion. Il est alors nécessaire de passer par plusieurs paliers (notamment en plongée) pour ne pas imposer une variation trop brusque de pression. Afin de contrôler la pression dans les alvéoles P_A, il est nécessaire de la mesurer pour ensuite l'inclure dans une boucle de rétroaction. On peut faire cela en mesurant la pression au niveau de l'œsophage thoracique à l'aide d'un ballon œsophagien ; il a en effet été démontré que les variations de pression dans l'œsophage thoracique reflète les variations de pression dans les alvéoles. Le diagramme de la figure 4 montre alors le système rebouclé : la mesure de la pression P_A est retournée et retranchée à la pression d'entrée P_{ao} ; la fonction $f(.)$ de retour, appliquée sur la mesure de P_A, permet de modifier le comportement du système en boucle fermée. Nous étudierons deux types de retour :

- un retour proportionnel (linéaire) :

$$P_{A_r} = f(P_A) = k_1 P_A \tag{21}$$

- un retour non linéaire :

$$P_{A_r} = f(P_A) = k_1 P_A + k_2 P_A^3 \tag{22}$$

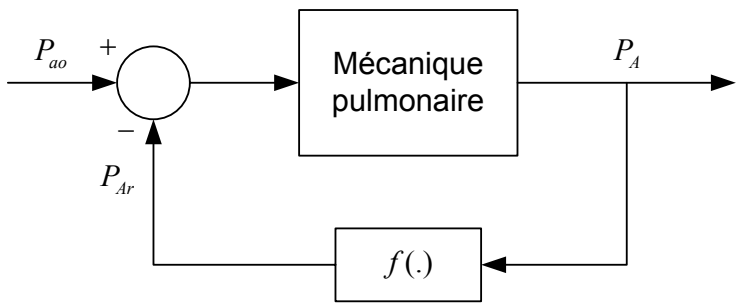

FIGURE 4 – Mécanique pulmonaire avec retour $f(.)$

Nous allons à présent mettre en évidence certaines différences de comportements entre les systèmes linéaires et non linéaires. Pour le retour linéaire, nous prenons $k_1 = 1$ et $k_2 = 0$ et pour le retour non linéaire, $k_1 = 1$ et $k_2 = 10$

1. Complétez le schéma par intégrateurs établi dans la section 3.2 en rajoutant le retour $f(.)$ à l'aide d'un bloc Simulink `User-Defined Function`. Pour $k_2 = 0$, le système est linéaire et pour $k_2 \neq 0$, le système devient non linéaire.

   Principe de superposition : Le principe de superposition ou principe d'additivité est un principe très important en contrôle [7] qui relève d'un système de type entrée-sortie *linéaire*. Ce principe énonce que si y_1 est la sortie d'un système $\mathcal{S}$ *linéaire* excité par une entrée u_1 et y_2

7. C'est grâce au principe de superposition que nous pourrons étudier de façon séparée les modes *suiveur* (poursuite d'une consigne d'entrée dans un système) et *régulateur* (rejet de perturbation dans un système) dans nos analyses des systèmes lors des prochains laboratoires.

est la sortie du même système $\mathcal{S}$ excité par une entrée u_2, alors la réponse du système $\mathcal{S}$ à une entrée $u_1 + u_2$ est la sortie $y_1 + y_2 = \mathcal{S}(u_1) + \mathcal{S}(u_2)$. En général, pour n entrées quelconques d'un système $\mathcal{S}$ *linéaire* on a la somme de n sorties correspondantes :

$$\mathcal{S}(\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 + \ldots + \alpha_n u_n) = \alpha_1 \mathcal{S}(u_1) + \alpha_2 \mathcal{S}(u_2) + \ldots + \alpha_n \mathcal{S}(u_n).$$

2. Afin de voir si le principe de superposition est vérifié, simulez les deux systèmes (linéaire et non linéaire) pour
   (a) une entrée P_{a0} constante de $1\,\mathrm{cm\,H_2O}$, puis de $2\,\mathrm{cm\,H_2O}$ sur une durée de 1 seconde. Commentez.
   (b) une entrée sinusoïdale P_{ao} de fréquence $0.3\,\mathrm{Hz}$ et d'amplitude 5, puis de fréquence $0.15\,\mathrm{Hz}$ et d'amplitude 10 sur une durée de 20 secondes. Commentez.